



Auditoría General de la Nación

**INFORME DE ESTUDIO ESPECIAL DE LA
DEUDA PÚBLICA**

Departamento de Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad

Gerencia de Control de la Deuda Pública

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Auditoría General de la Nación

INDICE DE CONTENIDOS

I.- Introducción.....	3
II.- Evolución de la Deuda Pública.....	4
III. Estudio Especial	9
1.- Evolución de la Deuda Pública del Sector Público Nacional.....	9
2.- Composición de la Deuda.....	13
2.1. Deuda Externa e Interna por jurisdicción de origen.....	13
2.2. Composición de la Deuda por Moneda	14
2.3. Distribución de los tenedores.....	16
3.- Vencimientos y Costo de la Deuda.....	18
3.1 Perfil de Vencimientos.....	18
3.2. Costo de la Deuda e Intereses	19
4.- Indicadores y análisis de la Capacidad de Pago.....	23
5.- Puesta en Conocimiento del Organismo	31
6.- Conclusiones.....	32
Anexo Indicadores seleccionados.....	34
Anexo metodológico	35



Auditoría General de la Nación

Resumen Ejecutivo.

I.- Introducción.

En el contexto del proyecto destinado a evaluar la Cuenta Inversión 2008 se ha incorporado la realización de un Proyecto de informe anual sobre la Deuda del Sector Público Nacional no Financiero - en adelante Deuda Pública -. Este Proyecto de informe tiene por objetivo analizar la evolución de la Deuda en sus principales aspectos - moneda, plazo, tasa de interés, perfil de vencimientos, concentración de servicios financieros, factores de explicación de aumentos y/o disminuciones de los pasivos públicos - elaborando diferentes indicadores que permitan evaluar la sostenibilidad de la capacidad de pago del Estado Nacional. La utilización de indicadores, además de informar acerca de la evolución de la Deuda Pública, permite generar diferentes escenarios macroeconómicos para proyectar la capacidad de pago del Fisco.

Dado que la política de deuda no es objeto de evaluación sino su ejecución y sus resultados, el ratio histórico de Deuda/PBI observado es la variable base sobre la que se realizan las proyecciones. En función de ello se realizaron diferentes escenarios proyectando estos resultados.

El marco teórico subyacente refiere al concepto dinámico de sostenibilidad de la deuda pública - a lo largo del tiempo- para el caso de economías pequeñas y semiabiertas cuyo acceso al mercado de crédito se encuentra determinado tanto por variables externas como internas. En ese contexto se propone evaluar la evolución de la deuda pública en el tiempo utilizando tres variables fundamentales: la tasa de crecimiento real de la economía, el resultado fiscal primario y el costo de financiamiento.



Auditoría General de la Nación

El Proyecto de Informe se presenta en diferentes capítulos. El primero se refiere a la evolución de la Deuda Pública en el último año, el segundo aborda la composición de los pasivos, el tercero los plazos, vencimientos y costos, y el cuarto presenta los indicadores específicos en términos de esfuerzo fiscal requerido para sostener la capacidad de pago. Finalmente se plantean las conclusiones. A continuación se resumen los principales puntos desarrollados a lo largo del Proyecto de Informe.

II.- Evolución de la Deuda Pública.

La República Argentina ha realizado un cambio sustancial en relación a la deuda pública a partir del año 2005 (Canje Decreto 1735/04). Este Proyecto de Informe tiene por objeto analizar su evolución tomando como base ese momento en el tiempo.

En términos históricos, la Deuda Pública en el día previo al Canje ascendía a U\$S 189.754 millones (31/12/2005). Con posterioridad al Canje la Deuda Pública quedó determinada en U\$S 129.227 millones. Este total no contempla el monto correspondiente a la Deuda en manos de los acreedores que no aceptaron las condiciones propuestas por Argentina (*hold-outs*), que asciende al 31/12/2008 a U\$S 28.984 millones. Al respecto cabe mencionar que la Ley 26.017 establece en su artículo 2º que el Poder Ejecutivo Nacional no puede reabrir el proceso del Canje.

En el año 2008 la Deuda Pública ascendió a U\$S 145.975 millones (\$ 503.906 millones)¹ habiéndose incrementado en 0,86% en relación al año 2007. La variación neta de la Deuda correspondiente al ejercicio 2008 ascendió a U\$S 1.246 millones (\$ 4.301 millones)² explicado fundamentalmente por

¹ Tipo de cambio al 31/12/2008 equivalente a 3,452 \$/U\$S

² Ídem nota anterior



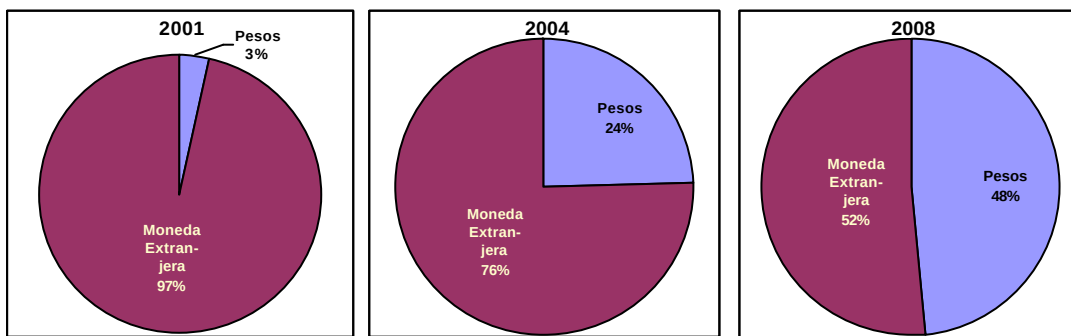
Auditoría General de la Nación

colocaciones netas y ajustes por variación de precios y valuación cambiaria. En términos de PBI la Deuda Pública representó al mes de Diciembre del 2008 un 50% del producto.

Desde la reestructuración de la Deuda Pública (Canje 2005) se ha producido un cambio sustancial en la composición por acreedor, habiéndose transferido deuda externa a deuda interna y reducido la primera desde el 71% promedio del total (1994) hasta el 47% del total (promedio últimos cuatro años).

En términos cualitativos el Canje ha cambiado de manera positiva la composición de la deuda por moneda privilegiando el endeudamiento en moneda doméstica. En el año 2001 la Deuda en moneda extranjera ascendía al 97% del total, en el año 2008 esta relación es de 52%.

COMPOSICION DE LA DEUDA SEGUN MONEDA LOCAL O EXTRANJERA

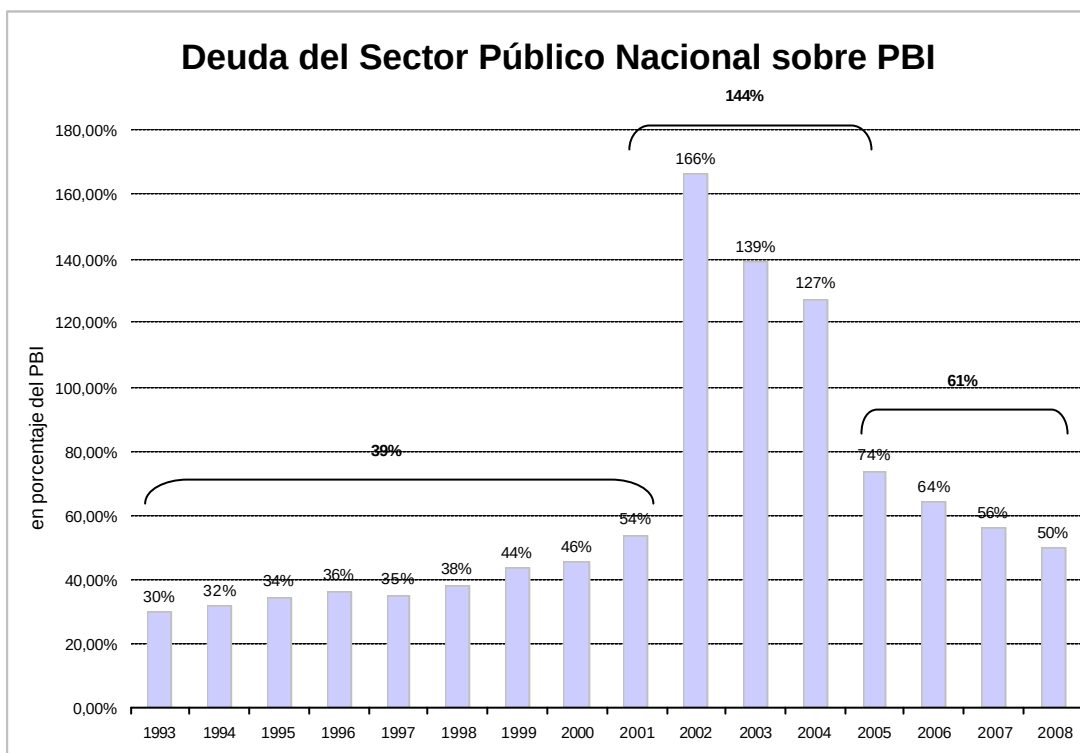


Aún con ese cambio cualitativo cabe destacar que existe un 40% de deuda nominada en peso local que ajusta según cláusula de inflación (CER) lo que impacta en la evolución de la Deuda Total ante incrementos de precios.

Como señal positiva, se observa que, con posterioridad a la reestructuración, la Deuda Pública mantuvo un sendero descendente en relación al PBI. Este ratio bajó desde el 74% (2005) hasta el 50% (2008). Tomando un promedio histórico, el período 2005-2008 presenta un ratio Deuda /PBI del 61%. El promedio observado en el periodo 1993-2001 fue del 39%.



Auditoría General de la Nación



El 45% del total de los vencimientos de deuda se concentra en los próximos 8 años.

El costo del financiamiento de los pasivos del Estado Nacional, desde el 2002, se ha reducido desde el punto de vista del pago realizado. Entre 2005-2008, la tasa promedio pagada fue del 3,5%. Pero, si observamos el costo desde el devengado, el ajuste por CER nos muestra que el costo se ha mantenido en los niveles de los últimos diez años, es decir, para el último trienio la tasa fue del 7,1%, mientras que en el promedio de la década fue del 7,3%.

En relación con la distribución de los montos según la tenencia por acreedor, al 31/12/2008, la deuda del sector Público Nacional se concentra mayoritariamente en el sector privado (55%). En el año del Canje más del 90% de la deuda pública se encontraba en manos de acreedores privados. Por otro lado, la deuda *intra-sector público* alcanza un 22% del total y representa un



Auditoría General de la Nación

11% en relación con el PBI, mientras que la deuda con Organismos Multilaterales y Oficiales (Bilaterales) un 15% del total.

El Costo Financiero Implícito de la deuda pública se mantuvo estable en el tiempo en un rango de 6% (1998) a 6,8% (2007). Sin considerar el período 2002-2004, años correspondientes al diferimiento de pago, este promedio alcanza un 7,3%. El costo financiero implícito de la deuda se encuentra afectado principalmente por el componente de ajuste CER y el Cupón PBI ya que éstos se encuentran en una proporción importante de los instrumentos emitidos.

Costo Implícito de la Deuda del Sector Público Nacional 1998-2007

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Intereses	6,0%	6,6%	7,6%	8,3%	1,4%	1,6%	1,1%	2,8%	2,9%	3,1%
Comisiones	0,02%	0,08%	0,41%	0,83%	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Costo implícito antes de CER y CPBI	6,0%	6,7%	8,0%	9,2%	1,4%	1,6%	1,1%	2,8%	2,9%	3,1%
CER neto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	1,1%	4,6%	3,2%	2,7%
Cupón PBI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,9%
Costo implícito	6,0%	6,7%	8,0%	9,2%	8,2%	1,7%	2,2%	7,7%	6,7%	6,8%

En términos de riesgo financiero, este promedio presenta un plus de 300-350 puntos básicos (100 puntos básicos ~ 1% de tasa) en relación a los bonos de la deuda del Gobierno de Estados Unidos, ratio muy razonable para la economía Argentina de acuerdo con el consenso predominante para medir el riesgo en países emergentes.

En el largo plazo, y en función de una relación Deuda/PBI del 50%, la evolución de la capacidad de pago indica que se requeriría un superávit fiscal primario del orden del 1,86% y una tasa constante de crecimiento del PBI del 3,5% anual, para que la deuda sea sostenible.

En el corto plazo, un escenario optimista que considere en el ciclo de crecimiento del PBI un valor de 2% para el 2009 y de 3% para el 2010, requeriría de un superávit fiscal primario del 1,92%.



Auditoría General de la Nación

En un escenario menos optimista, en cambio, que considere en el ciclo de crecimiento del PBI un valor de 0% para el 2009 y de 2% para el 2010, se requeriría de un superávit primario del 2,01%.

Por último si el crecimiento del PBI para el año 2009 se ubicara en un valor negativo del -1% y de 1% para el 2010, se requeriría de un superávit fiscal primario del 2,07%.

Otro indicador de capacidad de pago, en términos de solvencia, es el que relaciona el Valor Presente Neto de la Deuda Pública en términos de exportaciones o de PBI. Este ratio muestra que se requerirían 3 (tres) años de exportaciones para servir la totalidad de la deuda o lo que es lo mismo que la relación VPN Deuda/ Exportaciones asciende al 317%.

Por otra parte se necesitaría el 71% del PBI para el mismo destino. En ambos casos los indicadores tomados en forma aislada, en un momento dado del tiempo, mostrarían un escenario de moderada fragilidad financiera.

Todos los ratios demuestran que la sostenibilidad de la capacidad de pago de la Deuda Pública en el tiempo está correlacionada tanto con el crecimiento de la economía como con la salud fiscal de las cuentas públicas. Ambas variables serían las principales determinantes del sendero de evolución de la sostenibilidad de la deuda pública.



Auditoría General de la Nación

III. Estudio Especial

1.- Evolución de la Deuda Pública del Sector Público Nacional.

En el año 2008 la Deuda Pública ascendió a U\$S 145.975 millones (\$503.906 millones)³. Este valor representa un incremento de 0,86% con respecto al año anterior (U\$S 144.729 millones).

Esta deuda no incluye el stock del remanente del Canje según el Decreto 1735/04⁴, el “Canje 2005” en adelante. A su vez, incluye la deuda correspondiente a cargos contra activos provinciales, principalmente BOGAR⁵, que al 31/12/2008 ascendía a U\$S 15.865 millones.

Durante el ejercicio 2008 la variación total de la Deuda Pública Nacional fue de U\$S 1.246 millones. Esta cifra se explica por el incremento de U\$S 2399 millones (1,66%) por colocaciones netas de instrumentos financieros (aumentos por U\$S 21.830 millones y disminuciones por U\$S 20.200 millones), y de una disminución de - U\$S 1190 millones (- 0,82%) por ajuste de valuación. Esta última se explica por la depreciación del peso (-4,69%) compensado parcialmente por un incremento en el ajuste por CER (3,09%) y por la Capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación y Bocones (0,78%) (Cuadro N° 1).

³ Tipo de cambio al 31/12/2008 equivalente a 3,452 \$/U\$S

⁴ El día previo al canje, la deuda pública total alcanzaba U\$S 189.754 millones. La situación post-canje, al 31/12/2005, ascendía a U\$S 129.227 millones. Este último valor no contabiliza la deuda de los acreedores que no participaron del canje (hold-outs), que al 31/12/2008 ascendía a U\$S 28.984 millones. En relación con este último concepto, la Ley 26.017 establece, en su artículo 2°, que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá reabrir el proceso de canje, y a la fecha del presente informe no existen cambios sobre esta situación. Este remanente no puede ser valuado por falta de certeza legal de su valor.

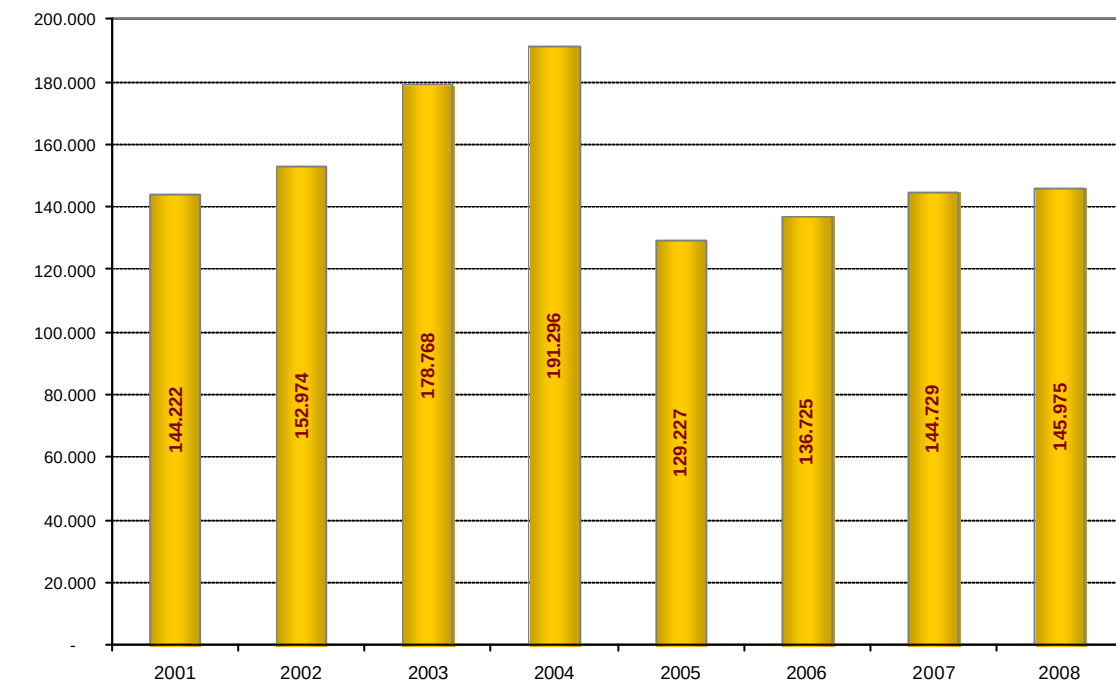
⁵ Bonos Garantizados.



Auditoría General de la Nación

Gráfico N° 1

Deuda del Sector Público Nacional (millones de dólares)



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 1

Factores de explicación de la variación de la Deuda del Sector Público Nacional

Diciembre de 2007 - Diciembre 2008
millones de u\$s

<i>Saldo Diciembre 2007</i>	<i>144.729</i>	
Colocaciones netas	2.399	1,66%
Ajuste por valuación	-1.190	-0,82%
Tipo de cambio	-6.793	-4,69%
CER	4.476	3,09%
Capitalización instrumentos	1.127	0,78%
Otros ajustes	37	0,03%
<i>Total variación del período</i>	<i>1.246</i>	<i>0,86%</i>
<i>Saldo Diciembre 2008</i>	<i>145.975</i>	

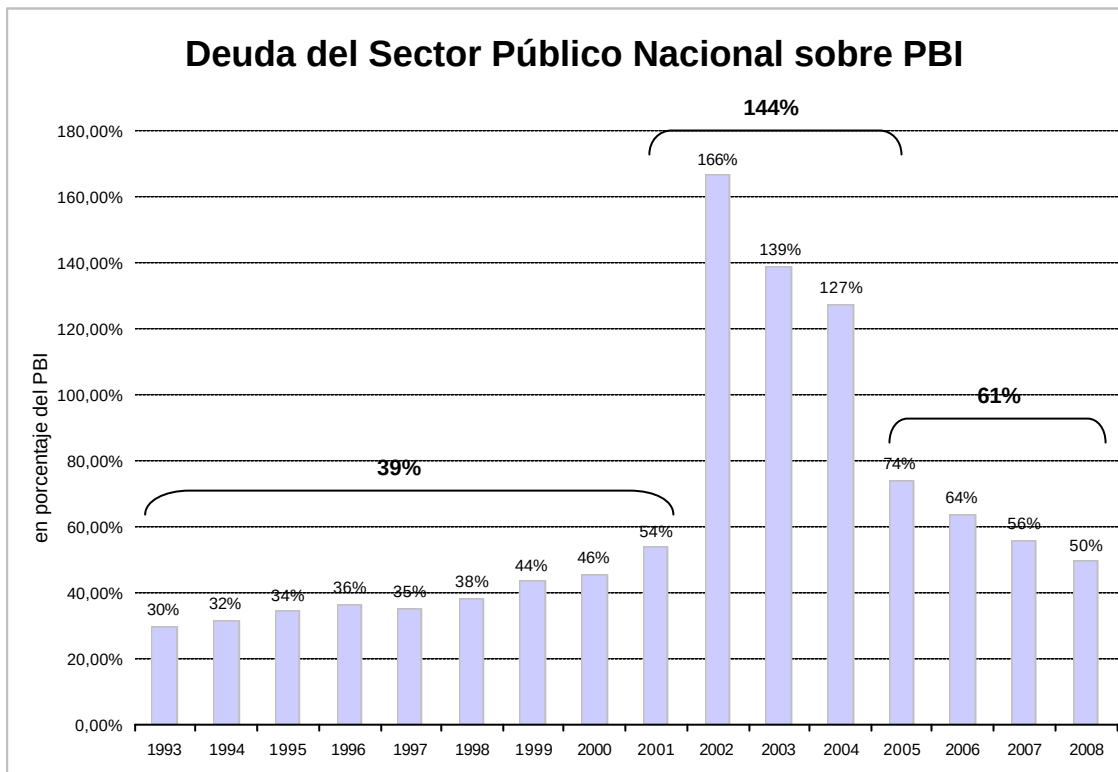
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Al finalizar el año 2008 la relación Deuda Pública / PBI se ubicó en un valor del 50% habiendo descendido desde el 74% del PBI observado con posterioridad a la reestructuración del año 2005. El ratio promedio Deuda/PBI se ubicó en 39% para el período 1993-2001. En el período 2005-2008 este ratio promedio se encuentra en un 61%. (Gráfico N° 2)



Auditoría General de la Nación

Gráfico N° 2



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Desde el canje de Deuda ocurrido en el año 2005 la relación entre el valor de la deuda con la producción de bienes y servicios de la economía (PBI) ha disminuido fundamentalmente por el crecimiento económico ocurrido. Al mismo tiempo y complementariamente, al finalizar el 2008 y verificarse una desaceleración de la actividad económica a partir del segundo semestre, este ratio tiende a ubicarse en un nivel superior al promedio histórico si se proyecta en el tiempo. Asimismo, como se demostrará más adelante, dado que la deuda pública se encuentra nominada en un 50% en moneda extranjera, la posición de la deuda hoy mostraría una moderada fragilidad financiera por su alta sensibilidad a las variaciones del tipo de cambio.



Auditoría General de la Nación

Ambos indicadores de corto plazo, permiten inferir, que durante el año 2009 la atención de los servicios de la deuda podría requerir de ajustes fiscales adicionales a los previstos originalmente por el Presupuesto 2009.

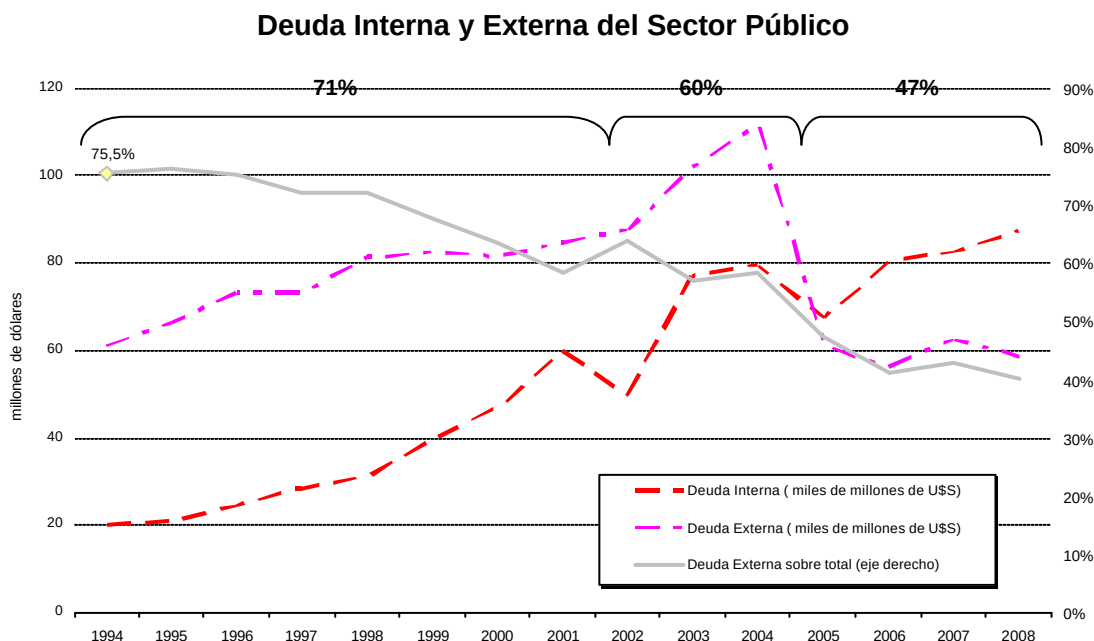
2. Composición de la Deuda.

2.1. Deuda Externa e Interna por jurisdicción de origen.

En el año 2008, según la clasificación por jurisdicción, el 40% de la Deuda Pública corresponde a *externa* y 60% a *interna*. En una perspectiva temporal, la proporción de la *deuda externa* se redujo desde el 75% del año 1994 con tasas de disminución pronunciadas, especialmente a partir de 1998, con un promedio del 71% entre los años 1994 y 2001, hasta alcanzar un 47% promedio en los últimos cuatro años.

A partir del año 2006 –en el que se alcanzó un 45% del total- la deuda externa fue en franca disminución, y al mes de Diciembre del 2008 se observa una composición de deuda estructurada mayoritariamente en jurisdicción local.

Gráfico N° 3



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas



Auditoría General de la Nación

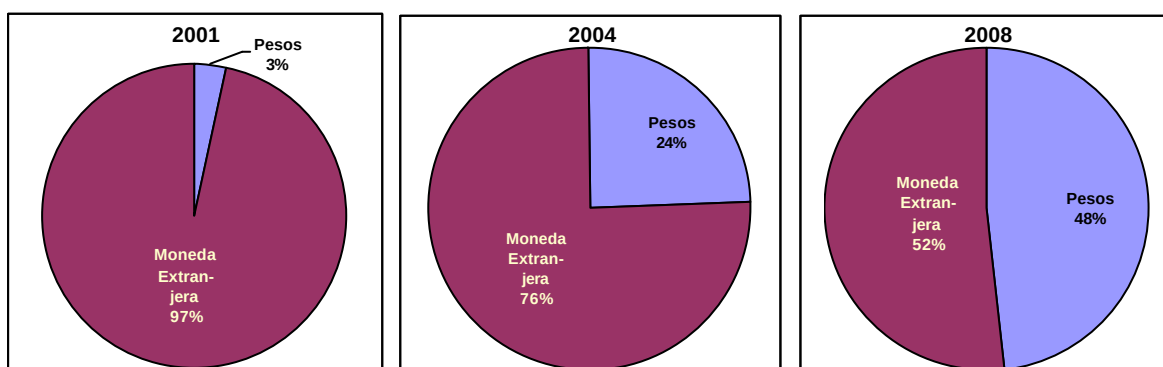
La reducción en la participación de la deuda externa en el total se correlaciona con el marcado posicionamiento en el mercado interno de deuda pública por parte de las *Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)* en el período 1994-2004 (con un promedio del 58% de su cartera en Títulos Públicos). El *Canje 2005* y la cancelación de la deuda con el *Fondo Monetario Internacional (FMI)* en el 2006⁶ consolidan esta posición en un mínimo histórico del período.

2.2. Composición de la Deuda por Moneda

A partir del “Canje 2005” la composición por moneda cambió sustancialmente hacia la moneda local aunque venía produciéndose una evolución gradual en tal sentido. No obstante, como referencia de esta posición, en el año 2001 el 97% de la deuda pública estaba nominada en moneda extranjera, y en cambio, para el 2008 dicha participación alcanza un 52%.

Gráfico N° 4

COMPOSICION DE LA DEUDA SEGUN MONEDA LOCAL O EXTRANJERA



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

En la apertura por cada una de las monedas, la composición actual se explica principalmente por las colocaciones en *pesos argentinos* con cláusula de

⁶ Esta cancelación en realidad consistió en un canje de deuda con un residente local (BCRA).



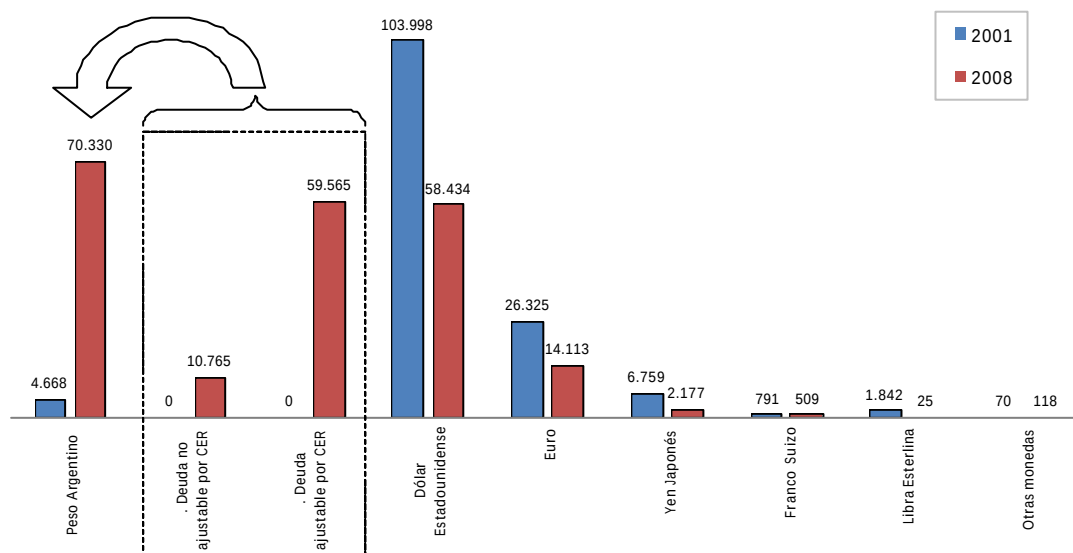
Auditoría General de la Nación

indexación por *Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)* y por las colocaciones en *dólares estadounidenses*. En menor medida, se observan emisiones en euros y con posiciones en el resto de las monedas poco relevantes.

Cabe destacar que el cambio de composición se dio básicamente por la reducción de las posiciones en dólares en un 44% y en euros del orden del 46%. En cambio, en el caso de la moneda local las posiciones aumentaron poco más de 13 veces (1406%). De estas últimas, el 85% tiene cláusula de ajuste por CER, alrededor de un 40 % del total de la Deuda Pública.⁷

Gráfico N° 5

Deuda Pública por Moneda 2001 vs 2008 (millones de dólares)



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

⁷ Si se considera los instrumentos no presentados al Canje 2005 (hold-outs), como si hubiesen participado del mismo (aceptación 100%), la proporción de la deuda por moneda extranjera asciende 56% del nuevo total.



Auditoría General de la Nación

Durante el año 2008 se mantuvo dicha composición con un leve aumento de las colocaciones en moneda extranjera, pero sin alterar sustancialmente la estructura. Así, en el transcurso del año, la proporción de deuda nominada en moneda extranjera se incrementó un 3% debido principalmente a la depreciación del peso.

2.3. Distribución de los tenedores

En cuanto a la distribución de los montos según los acreedores, para el 31 de diciembre del 2008, la deuda en manos del Sector Público Nacional no Financiero se concentra mayoritariamente en manos del sector privado (54,8%).

Por la cancelación al FMI, las compras de letras por parte de la ANSES, la AFIP y otros Organismos del Estado y por el cambio del sistema de jubilaciones y pensiones, desde principios del 2006 el Estado se ha transformado en un acreedor relevante con casi el 22% de la deuda total. (Cuadro Nº 2)

Los Organismos Multilaterales y Oficiales (Bilaterales) concentran casi un 15% del total. Estos sectores han perdido participación por el incremento de los pasivos en manos del Estado.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 2

DEUDA DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL POR TIPO DE ACREEDOR (*)

(en millones de pesos al 31/12/2008 y en % sobre el total)

Sector Privado	276.157	54,8%
Sector Público	109.636	21,8%
ANSES	56.619	11,2%
ex AFJP	50.669	10,1%
resto	5.950	1,2%
BCRA	51.368	10,2%
adelantos transitorios	21.330	4,2%
Letra 2016 (pago aL FMI)	29.877	5,9%
resto	162	0,0%
Resto	1.649	0,3%
Organismos Multilaterales	50.984	10,1%
Organismos Oficiales	23.157	4,6%
BOGAR	38.064	7,6%
Otros	5.908	1,2%
DEUDA TOTAL	503.906	100%

(*) Datos preliminares.

Fuente: elaboración propia en base a la Secretaría de Finanzas y la ex Superintendencia de AFJP.



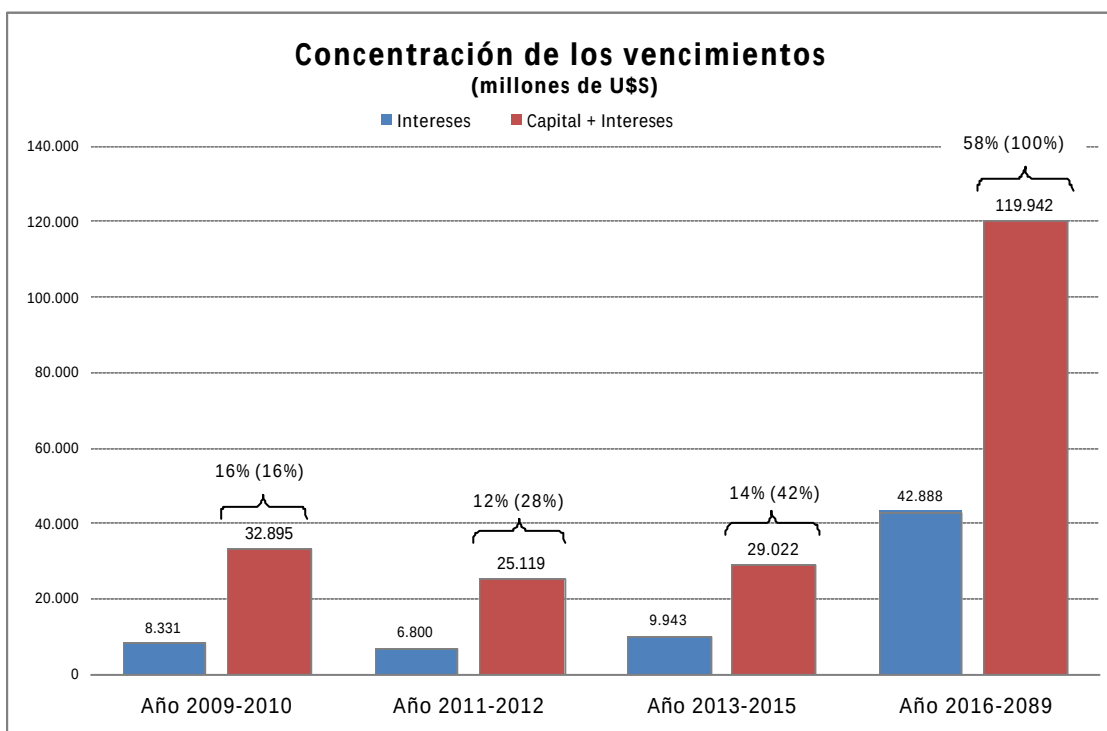
Auditoría General de la Nación

3.- Vencimientos y Costo de la Deuda.

3.1 Perfil de Vencimientos

Con posterioridad al Canje se alargó la estructura de vencimientos de principal e intereses de la Deuda. Al mes de diciembre del año 2008, el perfil de vencimientos presenta una configuración tipo “J”, es decir, una mediana concentración de los vencimientos en los años más próximos con una disminución en los años intermedios, y una alta concentración en el largo plazo. Para el año 2009 y 2010 se esperan vencimientos promedio del orden de los U\$S 16.500 millones por año; los dos años siguientes (2011-2012) vencimientos promedio de U\$S 12.500 millones/año; los tres siguientes (2013-2015) vencimientos por U\$S 10.000 millones/año. (Gráfico N° 6)

Gráfico N° 6



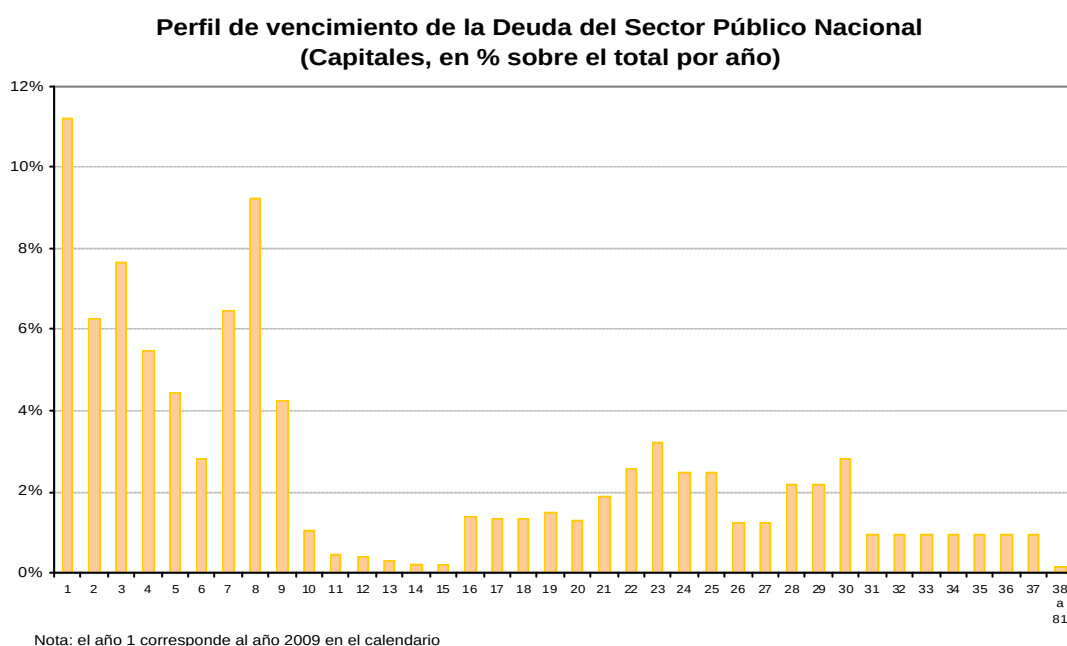
Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas



Auditoría General de la Nación

La duración promedio de los vencimientos de capital al finalizar el año 2008 es de 11,3 años, con una alta concentración (45%) en los primeros 8 años. A partir del octavo año comienza a vencer la cancelación de bonos provenientes del canje 2005.

Gráfico N° 7



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

3.2. Costo de la Deuda e Intereses

El costo de la deuda puede abordarse en términos de *tasa de interés* o como *costo financiero implícito*. El primer caso es una tasa promedio que surge como resultado de la participación relativa de cada instrumento en el total de deuda. El segundo caso surge de estimar un porcentaje de los servicios vinculados al



Auditoría General de la Nación

total de la deuda. Ambos indicadores muestran el costo financiero pero el segundo es de mayor utilidad, debido a que incorpora la indexación del capital.

El primer indicador, interés promedio según tipo de instrumento, permite observar la tasa de interés pagada por el total de la deuda, se obtiene a través del ratio que relaciona los gastos presupuestarios en servicios de la deuda con el total de deuda-. El Cuadro N° 3 y el Gráfico N° 8, se muestra el costo promedio para el 2008 que asciende al 4,3% del total de la deuda.

Cuadro N° 3: Sector Público Nacional – Gastos en Servicios de la Deuda Pública –

(millones de \$)

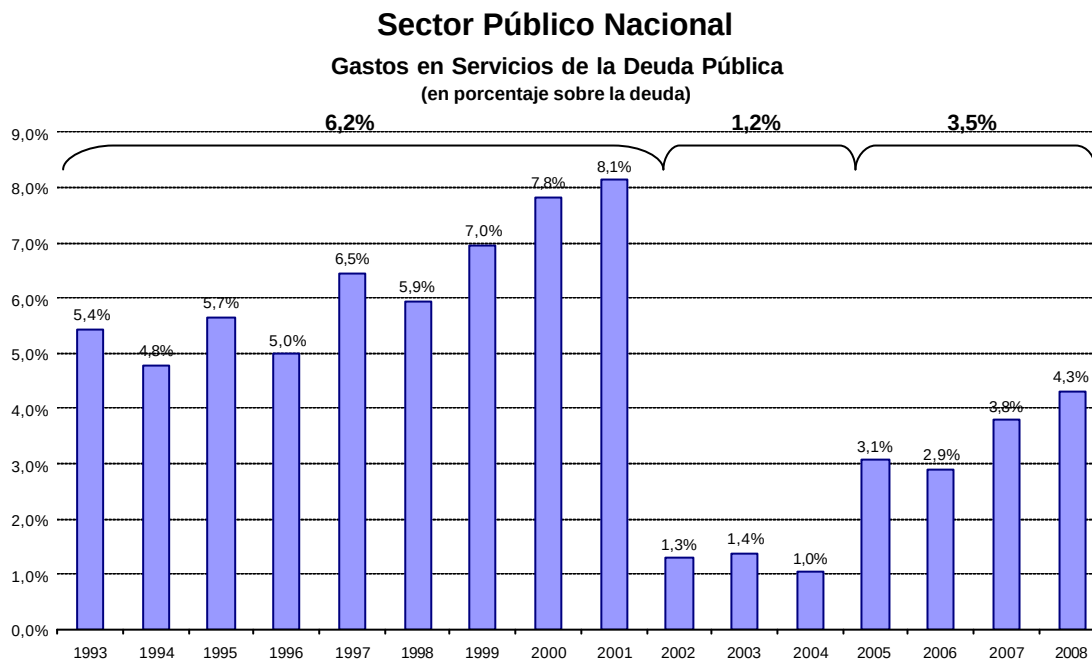
Año	Gastos en Servicios de la Deuda Pública (a)	Deuda Pública (b)	Costo de Financiamiento de la Deuda Pública (a/b)
1993	3.869	71.112	5,4%
1994	3.911	81.820	4,8%
1995	5.014	88.711	5,7%
1996	4.933	99.046	5,0%
1997	6.693	103.718	6,5%
1998	6.771	114.134	5,9%
1999	8.588	123.366	7,0%
2000	10.142	129.750	7,8%
2001	11.739	144.222	8,1%
2002	6.651	520.112	1,3%
2003	7.168	521.556	1,4%
2004	5.888	569.871	1,0%
2005	12.050	392.850	3,1%
2006	12.159	418.652	2,9%
2007	17.253	455.750	3,8%
2008	21.670	503.906	4,3%

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas



Auditoría General de la Nación

Gráfico N° 8



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Esta forma de observar el costo de la financiación de los pasivos del Estado Nacional no considera el gasto vinculado al incremento de capital por indexación. Pero, dado que desde el punto de vista económico (como costo de oportunidad del capital) este concepto representa un costo efectivo y por tanto integra el costo financiero total, se han realizado los ajustes para analizarlo.

En efecto, luego del Canje 2005 se incorporan a los devengamientos generados por la existencia de la deuda dos nuevos conceptos, estos son: el ajuste por el CER y los denominados pagos referidos al reconocimiento del *Cupón atado al PBI*⁸.

⁸ El primero de estos dos nuevos conceptos de costos del financiamiento de la deuda, el ajuste por el CER, significa que una parte de la deuda en pesos se indexa por la inflación oficial. El segundo establece que superado un cierto crecimiento del PBI a precios constantes de 1993, se debe pagar un 0,5% de ese PBI a quienes aceptaron el Canje de deuda 2005 (se trata de una opción call con strike en el 3% del crecimiento del PBI, esto es, si se cumplen las condiciones dadas el acreedor gana el derecho a percibir renta por el cupón).



Auditoría General de la Nación

Así, el segundo indicador incorporar el devengamiento del *CER* y el reconocimiento de los servicios del denominado *Cupón PBI* al gasto en servicios de la deuda. Con estas consideraciones se obtienen los resultados que se exponen en el Cuadro N° 4 al que se denomina en este Proyecto de Informe: “Costo Financiero Implícito” de la Deuda.

Cuadro N° 4

Costo Implícito de la Deuda del Sector Público Nacional 1998-2007

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Intereses	6,0%	6,6%	7,6%	8,3%	1,4%	1,6%	1,1%	2,8%	2,9%	3,1%
Comisiones	0,02%	0,08%	0,41%	0,83%	0,01%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%
Costo implícito antes de CER y CPBI	6,0%	6,7%	8,0%	9,2%	1,4%	1,6%	1,1%	2,8%	2,9%	3,1%
CER neto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%	1,1%	4,6%	3,2%	2,7%
Cupón PBI	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%	0,9%
Costo implícito	6,0%	6,7%	8,0%	9,2%	8,2%	1,7%	2,2%	7,7%	6,7%	6,8%

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Del cuadro se puede apreciar que aún cuando se observa una mejora (disminución) en los gastos por interés y comisión en la colocación de deuda, la consideración del CER y del Cupón PBI eleva el costo financiero total hasta ubicar el costo implícito post-reestructuración en similar valor a los niveles históricos o en, algunos años, en valores mayores a los observados al inicio de la serie analizada (1998).

El *costo implícito promedio* del periodo 1998-2007 de la Deuda Pública asciende al 7,3%, eliminando el efecto de los años de *diferimiento de pago* (2002-2004). Es destacable que este valor promedio considera períodos macroeconómicos muy disímiles y variados como por ejemplo el período 1998-99 y el período 2006-07. En esos períodos variables críticas como el tipo de cambio, la inflación y el PBI reflejan diferentes escenarios y estructuras productivas, lo que induce a decir que éstas no generan un gran impacto en la



Auditoría General de la Nación

evolución del costo financiero implícito de la Deuda Pública como indicador del riesgo local.⁹

4. Indicadores y análisis de la Capacidad de Pago.

Dada la estructura de costos y el nivel de deuda se ha realizado un ejercicio de valoración de la capacidad de pago. Este ejercicio se realiza utilizando dos instrumentos:

Un calculo estático - para estimar la solvencia - comparando el valor presente neto de la Deuda con respecto al PBI y con respecto a las Exportaciones, y otro calculo dinámico - para analizar la capacidad de pago - a través de una matriz que incorpora diferentes escenarios macroeconómicos y sirve para estimar los parámetros que indican la sostenibilidad de la Deuda. Se ha seleccionado como indicador base la tasa de superávit primario requerido (s') para sostener determinado nivel de ratio Deuda/PBI en el tiempo.

Los ratios Deuda/PBI y Deuda/Exportaciones se obtuvieron utilizando el costo de financiamiento (es el promedio del costo implícito calculado para el período 1998-2007) como factor de descuento para estimar el valor presente de la deuda en términos absolutos. Este valor se relacionó con el valor promedio del PBI y al valor promedio de las Exportaciones. En el Cuadro N° 5 se observan los resultados obtenidos, y el Gráfico N° 9 muestra los flujos de la deuda con y sin factor de descuento.

⁹ Este costo estimativamente nos daría un promedio de 300-350 puntos básicos sobre los bonos de deuda del Gobierno de Estados Unidos o la LIBOR.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N° 5

Valor Presente de la Deuda Del Sector Público Nacional

Valor Presente de la Deuda (a): 146.852 millones de dólares
 Exportaciones 2008-2003 (b): 46.267 millones de dólares
 PBI 2008-2003 (c): 208.225 millones de dólares

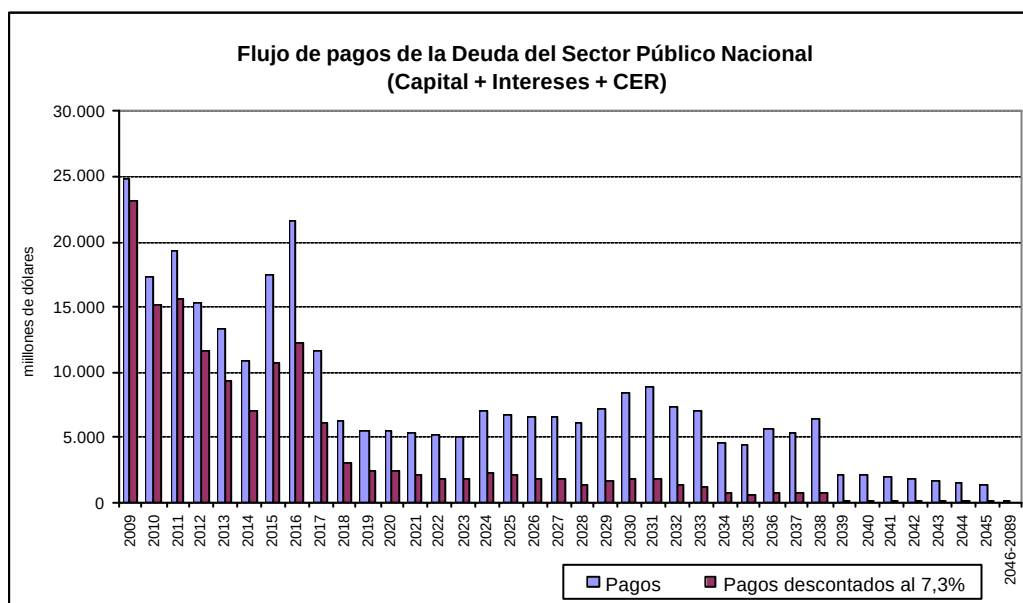
(a)/(b) 317%

(a)/(c) 71%

(a) Supone un CER del 9% para el 2009, del 8,1% para el 2010 y del 7,3% para el resto de los años. Un TC \$/USD de 3,8 (2009), 4,2 (2010), 4,7 (2011) y un incremento anual del 1% para los sucesivos años.

Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Gráfico N° 9



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

El segundo cálculo, relativo a la proyección de la capacidad de pago, se realiza partiendo del siguiente análisis teórico:

- Supuesto principal: la política de endeudamiento existente, y definida como política, (Deuda/PBI) constituye la base del análisis.



Auditoría General de la Nación

- b) Sostenibilidad: dada la relación Deuda/PBI (d) elegida, se estiman los valores de superávit primario necesario (s') para sostener la capacidad de pago de la Deuda.
- c) El ejercicio se realiza bajo diferentes escenarios de crecimiento económico (g).

El cálculo estima:

$$\text{Superávit Primario requerido: } s' = (((1+r) / (1+g)) - 1)d^{10}$$

Donde:

s' es el *superávit primario* requerido

r es el costo de financiamiento que se supone constante en el tiempo

g es el crecimiento del PBI en términos reales

d es la Deuda/PBI

Esta fórmula especifica el *superávit primario* necesario para mantener constante el nivel de deuda en términos del PBI. Parte del supuesto que el gobierno debe obtener los recursos necesarios sobre los gastos para poder afrontar los servicios financieros de la deuda ya existente, o sea, que el gobierno debe generar:

$$s = rd$$

Como el PBI crece (disminuye) e impacta directamente en el superávit del gobierno esto permite reducir (incrementar) la necesidad efectiva de recursos

¹⁰ Esta fórmula es la representación en tiempo discreto de la progresión geométrica de $s=(r-g)*d$ hasta el infinito. Esta ecuación surge de $D_{t+1}-D_t = D_t r_{t+1} - S_{t+1}$, esto es, la variación de la deuda es igual al pago de los intereses descontado el superávit primario. Si a esto se lo divide por el PBI, se obtiene $d_{t+1} = ((1 + r_{t+1})/(1 + g_{t+1}))d_t - s_{t+1}$. Esta es una ecuación en diferencia estándar, resolviendo para adelante e imponiendo la condición de que d en valor presente tiende a cero y que s , g y r son constantes en el futuro se obtiene la ecuación: $s' = (((1+r) / (1+g)) - 1)d$. Ver anexo metodológico al final del informe.



Auditoría General de la Nación

para afrontar los servicios financieros, por lo que el superávit primario necesario debe cumplir que:

$$s = (r-g)d$$

Esta regla básica de la estimación supone que se mantiene un ratio constante de deuda/ PBI (futuro constante) lo cual puede ser una limitación frente a escenarios más audaces donde se estimen aumentos de deuda en ciclos bajos y decrecimiento en ciclos altos. No obstante, teniendo en cuenta los ciclos que se compensan en forma intertemporal, este método ofrece la ventaja de permitir proyectar pocas variables para medir en forma directa la sostenibilidad (*ceteris paribus*) de la capacidad de pago de la deuda contraída.

Como advertencia vale destacar que las proyecciones en el tiempo no implican que se deberían cumplir las recomendaciones de esta fórmula, sino que sólo expone diferentes escenarios, ante la ocurrencia de los eventos proyectados, para evaluar la capacidad de pago de una economía.

El ejercicio realizado consistió en obtener datos históricos (ver: 1996-2008) de la deuda Pública Consolidada (Nación-Provincias) sin considerar 2002-2004¹¹. Este valor en relación al PBI promedia el 58%. Segmentado en subperíodos sería: para el período comprendido entre los años 1993 hasta 2008, excluyendo 2002-2004, la deuda del Sector Público No Financiero de la Nación promedia 45% del PBI. El resto corresponde a deuda provincial (13% del PBI).

El promedio del Superávit Primario de la Nación en términos del PBI fue del 1,62%. El promedio del Superávit Consolidado (Nación -Provincias) fue del 1,09% del PBI. Entre 1993 y 2008 el PBI en términos reales creció a una tasa

¹¹ Se excluye la deuda de los municipios por no contarse con datos, pero por su poco peso sobre el total no cambian las conclusiones.



Auditoría General de la Nación

del 3,5% anual. Al finalizar el período la deuda en manos del Sector Público se estima en un 11% del PBI.

El resultado de aplicar estos valores promedio históricos a la fórmula propuesta da origen a los ratios resaltados en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6

Superavit Primario requerido para que la Deuda sea sostenible

Costo implícito (r) 7,34%		Crecimiento del PBI (g)									
		-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	3,5%	4%	5%	
Deuda / PBI (d)	35%	3,34%	2,95%	2,57%	2,20%	1,83%	1,47%	1,30%	1,12%	0,78%	
	39%	3,72%	3,29%	2,86%	2,45%	2,04%	1,64%	1,45%	1,25%	0,87%	
	40%	3,81%	3,37%	2,94%	2,51%	2,09%	1,69%	1,48%	1,28%	0,89%	
	42%	4,00%	3,54%	3,08%	2,64%	2,20%	1,77%	1,56%	1,35%	0,94%	
	45%	4,29%	3,79%	3,30%	2,82%	2,36%	1,90%	1,67%	1,45%	1,00%	
	47%	4,48%	3,96%	3,45%	2,95%	2,46%	1,98%	1,74%	1,51%	1,05%	
	50%	4,77%	4,21%	3,67%	3,14%	2,62%	2,11%	1,86%	1,61%	1,11%	
	52,5%	5,00%	4,42%	3,85%	3,30%	2,75%	2,21%	1,95%	1,69%	1,17%	
	55%	5,24%	4,63%	4,04%	3,45%	2,88%	2,32%	2,04%	1,77%	1,23%	
	58%	5,53%	4,89%	4,26%	3,64%	3,04%	2,44%	2,15%	1,86%	1,29%	
	60%	5,72%	5,05%	4,40%	3,77%	3,14%	2,53%	2,23%	1,93%	1,34%	
	62,5%	5,96%	5,27%	4,59%	3,92%	3,27%	2,63%	2,32%	2,01%	1,39%	
	65%	6,19%	5,48%	4,77%	4,08%	3,40%	2,74%	2,41%	2,09%	1,45%	
	67,5%	6,43%	5,69%	4,95%	4,24%	3,53%	2,84%	2,50%	2,17%	1,50%	
	70%	6,67%	5,90%	5,14%	4,39%	3,66%	2,95%	2,60%	2,25%	1,56%	
	72,5%	6,91%	6,11%	5,32%	4,55%	3,80%	3,05%	2,69%	2,33%	1,62%	
	75%	7,15%	6,32%	5,50%	4,71%	3,93%	3,16%	2,78%	2,41%	1,67%	
	77,5%	7,39%	6,53%	5,69%	4,86%	4,06%	3,27%	2,88%	2,49%	1,73%	
	80%	7,62%	6,74%	5,87%	5,02%	4,19%	3,37%	2,97%	2,57%	1,78%	
	82,5%	7,86%	6,95%	6,06%	5,18%	4,32%	3,48%	3,06%	2,65%	1,84%	
	85%	8,10%	7,16%	6,24%	5,34%	4,45%	3,58%	3,15%	2,73%	1,89%	
	87,5%	8,34%	7,37%	6,42%	5,49%	4,58%	3,69%	3,25%	2,81%	1,95%	
	90%	8,58%	7,58%	6,61%	5,65%	4,71%	3,79%	3,34%	2,89%	2,01%	
	92,5%	8,82%	7,79%	6,79%	5,81%	4,84%	3,90%	3,43%	2,97%	2,06%	

Superavit Primario requerido: $s' = (((1+r)/(1+g)) - 1)d$

En el caso de la Deuda Pública Nacional, por ejemplo, para un nivel de deuda del 45% en relación al PBI, el superávit fiscal *requerido* (s') asciende al 1,67%. En ese periodo el superávit fiscal *observado* fue del 1,62%, lo que muestra valores convergentes y casi estacionarios. Sin embargo, si se consideran las obligaciones consolidadas (Nación-Provincias) el ratio promedio



Auditoría General de la Nación

histórico *deuda/PBI* se ubica en el 58%, con lo cual el superávit *requerido* (s') es del 2,15% del PBI. El superávit consolidado *observado*, según los últimos datos disponibles, fue de sólo 1,09%.

En este último cálculo se muestra la necesidad de incrementar las fuentes de financiamiento para cerrar la brecha financiera real. No obstante ello, el resultado es que se estaría generando *nueva deuda*.

Un ejercicio interesante es considerar a la deuda *intra sector* público fuera de las necesidades de pago, dado que el Estado puede autocancelar sus propios pasivos. Si se realiza esta estimación, utilizando los valores del año 2008 para la deuda *intra sector* público, la relación deuda del Sector Público Nacional / PBI asciende al 39%.

Con ese ratio, y si se considera un crecimiento promedio del producto del 3,5%, el superávit primario requerido (s') asciende a sólo 1,45%. El *superávit primario* estimado para el año 2008 duplica ese valor¹².

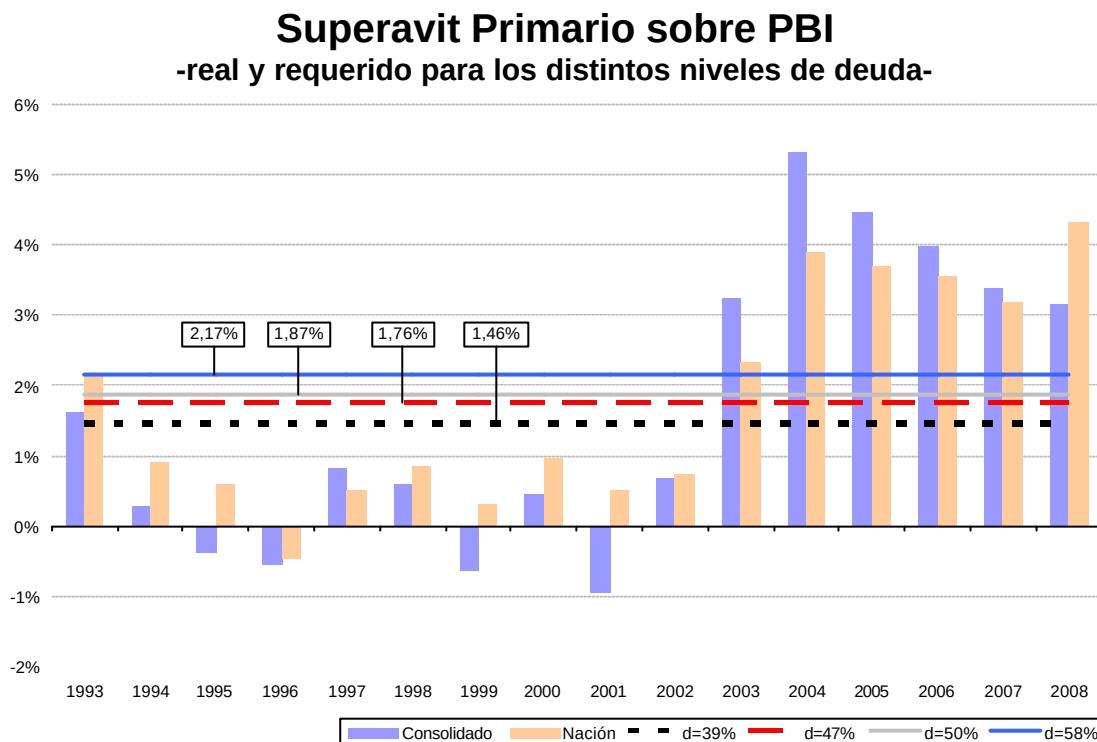
Dentro del mismo escenario, y si se considera la Deuda consolidada Nación más Provincias, el ratio Deuda /PBI (**d**) alcanza el 50% y, dado el supuesto del crecimiento promedio del PBI en **g** = 3,5%, el superávit primario consolidado requerido (s') asciende al 1,86% del producto. A la fecha de este Proyecto de Informe no se cuenta con la totalidad de información fiscal de las provincias. Por lo tanto no resulta posible contrastar el valor con lo observado. No obstante ello vale mencionar que el último dato disponible de superávit primario consolidado se refiere al año 2006 y es del 3,97%. Se estima que este indicador se ha deteriorado y es bastante menor en el año 2008.

¹² A la fecha no se cuenta con información oficial.



Auditoría General de la Nación

Gráfico N° 10



Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Finanzas

Teniendo en cuenta la hipótesis de baja de la actividad a partir del año 2009, se ha reelaborado la matriz expuesta anteriormente bajo los supuestos de tres escenarios para los años 2009 y 2010. Este ejercicio de simulación tiene por objeto estimar el superávit primario requerido para mantener las condiciones de sostenibilidad de largo plazo de la capacidad de pago de la deuda considerando la sensibilidad de la variable *crecimiento del PBI*.

A tal efecto se estima un *escenario 1* con decrecimiento del PBI del orden de (-1%) para el 2009 y un crecimiento del 1% para el 2010; el efecto inmediato es una baja de la tasa de crecimiento promedio de los últimos 15 años de 3,5% a 3,07% (este último valor será el nuevo insumo para el cálculo del superávit requerido).



Auditoría General de la Nación

Los escenarios 2 y 3 se han confeccionado con el mismo criterio pero con estimaciones de crecimiento del PBI del orden de 0% y 2% en 2009, por un lado, del 2% y 3% en 2010, por otro, respectivamente. Los nuevos valores de crecimiento promedio son de 3,18% y 3,36% para los escenarios 2 y 3.

En el siguiente Cuadro N° 7 se exponen los valores de *superávit fiscal primario* de largo plazo requerido en los tres escenarios propuestos para las distintas relaciones deuda/PBI:

Cuadro N° 7

Superavit Primario requerido				
r= 7,34%				
Escenario		1	2	3
variación del PBI real	Promedio 1994-2008	3,5%	3,5%	3,5%
	2009	-1,0%	0,0%	2,0%
	2010	1,0%	2,0%	3,0%
Promedio 1994-2010 (g)		3,07%	3,18%	3,36%
d	39%	1,62%	1,57%	1,50%
	47%	1,95%	1,89%	1,81%
	50%	2,07%	2,01%	1,92%
	58%	2,40%	2,34%	2,23%

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

d = 39% corresponde a relación (Deuda Sector Público Nacional no consolidada sin deuda intrasector público)/PBI
d = 47% corresponde a relación (Deuda Sector Público Nacional no consolidada con deuda intrasector público)/PBI
d = 50% corresponde a relación (Deuda Sector Público Nacional consolidada sin deuda intrasector público)/PBI
d = 58% corresponde a relación (Deuda Sector Público Nacional consolidada con deuda intrasector público)/PBI

Del cuadro expuesto surge, por ejemplo, que para una relación deuda/PBI del 58% en el *escenario 3* - más optimista - el superávit requerido es del orden de 2,23% y para el *escenario 1* - menos optimista -, se eleva a 2,40%.



Auditoría General de la Nación

5. Puesta en Conocimiento del Organismo

Se deja constancia que el Informe fue puesto a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Nota N° 203/09 GCDP del 29/06/2009. Transcurrido el plazo establecido por la Res. 77/02, para la formulación por parte del auditado de las observaciones y/o comentarios que estimare pertinentes en relación al Proyecto la entidad no había remitido respuesta formal sobre el particular.



Auditoría General de la Nación

6. Conclusiones

Estos resultados, como se expresó en el punto anterior, fueron obtenidos con tasas de crecimiento del PBI y niveles de deuda constantes, pero permiten inferir una aproximación a la capacidad de pago del Estado Nacional y/o Nacional y Provincial según el superávit primario que se obtenga.

Los promedios de los últimos años -2005/2008- nos muestran que el Sector Público Nacional se comportó dentro de los parámetros de capacidad de pago sostenible en el contexto del modelo teórico expuesto. No obstante, si se considera al Estado en su conjunto,¹³ la deuda y el superávit primario consolidados (Nación- Provincias), los resultados obtenidos indican que sería necesario un esfuerzo fiscal adicional para sostener los servicios por parte de las provincias.

A ello se debe incorporar la ocurrencia de otros indicadores adicionales a considerar:

- A pesar de haber cambiado la composición de la deuda en moneda extranjera, desde un 97 % en 2001 a un 52% en 2008, la atención de estos servicios resulta muy sensible a la evolución de las exportaciones netas de la economía y/o la capacidad de acumulación de divisas del Banco Central vía administración de capitales o tipo de cambio.
- El PBI ha tenido un prolongado período de crecimiento (ciclo ascendente) por lo que podría ocurrir, dado el contexto de la economía global, el inicio de una fase contractiva pronunciada, lo que aumentaría la probabilidad de que **d** se incremente en los próximos años.

¹³ No se considera a los municipios.



Auditoría General de la Nación

- El período 2009-2015 concentra el 42% de los vencimientos de capital e interés de la Deuda Pública. La concentración de vencimientos a partir del año 2009-2010 (16% del total de vencimientos) requiere de aproximadamente U\$S 16.500 anuales. Y los cinco años siguientes (24% adicional) indican el inicio de un período de crecientes necesidades fiscales para atender los servicios de la deuda pública.
- La evolución de los recursos y gastos a nivel consolidado del sector público evidencia históricamente que las obligaciones del *Sector Público Provincial* siempre han afectado de forma directa o indirecta a los pasivos del *Sector Público Nacional*. El valor estimado de **d** teniendo en cuenta esta situación alcanzó el 58% en el 2008, con lo cual resulta necesario generar un mayor ahorro fiscal consolidado.
- Con posterioridad a la fecha de corte de la información que respalda este informe (31-12-2008), se han producido operaciones de canje de deuda, las que podrían afectar el contexto que delimita algunas de las conclusiones incorporadas.



Auditoría General de la Nación

Anexo Indicadores seleccionados

Ratio	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Deuda SPNnF sobre PBI	34%	36%	35%	38%	44%	46%	54%	166%	139%	127%	74%	64%	56%	50%
Deuda Consolidada sobre PBI		41%	39%	43%	49%	53%	65%	188%	156%	143%	88%	76%	67%	58%
Deuda Externa sobre Exportaciones		466%	436%	481%	599%	573%	656%	674%	671%	620%	381%	350%	310%	243%
Variación deuda vs variación PBI			0,62	4,83	-1,57	21,55	-2,04	-0,09	0,42	0,42	-1,97	0,26	0,28	0,44
Exportaciones / PBI	8,12%	8,75%	9,03%	8,84%	8,22%	9,27%	9,88%	27,90%	23,24%	23,01%	23,08%	21,74%	21,58%	24,03%
Términos de Intercambio (1993=100)	102	110	108	103	96	106	105	105	115	116	114	121	125	142
Saldo de Balanza de Pagos sobre PBI	1,01%	2,02%	1,91%	1,30%	0,66%	-0,08%	-3,43%	-2,87%	3,83%	3,15%	4,87%	1,00%	4,98%	-0,08%
Cuenta financiera del Sector Público no Financiero sobre PBI	2,27%	3,32%	2,79%	3,13%	3,84%	2,90%	-1,26%	3,94%	3,60%	3,27%	1,92%	1,47%	0,97%	Sin datos
Deuda Monex / Deuda Moneda Local sobre Exportaciones / (PBI- Exportaciones)						210,96	273,20	8,36	10,43	10,37	3,56	3,91	4,06	3,84
Deuda Monex sobre Deuda Moneda Local						21,55	29,95	3,23	3,16	3,10	1,07	1,09	1,12	1,07
Exportaciones sobre (PBI - Exportaciones)						0,10	0,11	0,39	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28
Superavit Primario requerido				2,46%	3,35%	4,61%	11,80%	20,21%	-12,36%	-7,77%	-0,50%	-0,82%	-0,96%	Sin datos
Superavit Primario sobre PBI	0,60%	-0,47%	0,49%	0,83%	0,31%	0,96%	0,52%	0,72%	2,31%	3,87%	3,69%	3,54%	3,17%	4,31%
Superavit Primario Consolidado sobre PBI	-1,79%	-2,46%	-1,51%	-2,02%	-3,14%	-3,56%	-5,62%	-1,98%	0,91%	3,69%	2,17%	1,86%	1,05%	1,16%
Presión Impositiva	20,7%	20,0%	20,8%	21,2%	21,4%	21,7%	21,1%	20,3%	23,8%	26,7%	27,2%	27,7%	29,4%	31,6%
Servicio de la deuda sobre Recaudación (Consolidado)	6,73%	6,84%	8,01%	8,09%	10,03%	12,32%	15,74%	8,31%	6,69%	4,30%	6,55%	5,36%	6,36%	Sin Datos
Servicio de la deuda sobre PBI (Consolidado)	2,24%	2,21%	2,67%	2,69%	3,56%	4,26%	5,32%	2,62%	2,40%	1,69%	2,64%	2,22%	2,44%	Sin Datos
Tasa de interés Implícita				6,0%	6,7%	8,0%	9,2%	8,2%	1,7%	2,2%	7,7%	6,7%	6,8%	7,1%
Var Servicio de la Deuda sobre Recaudación		0,42	5,03	0,42	42,31	13,17	-9,76	12,66	-0,49	-2,42	30,70	-7,92	1,66	Sin Datos
Índice de Materias Primas BCRA (IMP BCRA, promedio anual)		103	95	73	66	73	71	74	84	101	101	111	142	190,02
EMBI ARG sobre EMBI LA		0,00	0,00	0,00	1,07	1,16	0,98	5,78	7,68	9,70	1,11	1,56	1,53	2,27
Riesgo País II (Credit Default Swaps)														
Argentina 1 año											50	61	124	343
Argentina 5 años											202	270	309	560
Argentina 10 años											233	383	406	638
Índice Merval		0	688	430	550	417	295	525	1072	1375	1543	2090	2152	1011
Índice IAMC (Instituto Arg. de Mercado de Capitales) Títulos Públicos		0	180	192	222	249	157	97	128	164	206	247	214	89



Auditoría General de la Nación

Anexo metodológico

La aritmética

La ecuación básica que describe la dinámica de la acumulación de deuda es

$$D_{t+1} - D_t = i_{t+1}D_t - P_{St+1}; (1)$$

Donde P_{St+1} es el superávit primario para el período $t + 1$, D_{t+1} es la deuda pública total al final del período $t + 1$, D_t es la deuda pública total al principio del período $t+1$ y i_{t+1} es la tasa de interés del período $t + 1$.

Expresando todo como porcentaje del PBI, obtenemos:

$$D_{t+1} / GDP_{t+1} = (1 + i) (D_t / GDP_t) (GDP_t / GDP_{t+1}) - (P_{St+1} / GDP_{t+1}); (2)$$

Así, obtenemos:

$$d_{t+1} = (1 + i_{t+1}) / (1 + g_{t+1}) d_t - p_{St+1}; (3)$$

donde g_{t+1} es la tasa de crecimiento del PBI entre los periodos t y $t + 1$.

Esto es una ecuación en diferencia estándar. Resolviéndola para adelante e imponiendo la condición de transversalidad de que el stock de deuda como porcentaje del PBI en valor presente converge a cero, encontramos que la solución es:

$$d_t = (1 + g_{t+1}) / (1 + i_{t+1}) (p_{St+1} + \text{sumatoria desde } v=t+1 \text{ hasta infinito } R_{t+1;vpsv+1}); (4)$$



Auditoría General de la Nación

donde

$R_{t+1;v}$ = multiplicatoria desde $s=t+1$ hasta v $(1 + g_{s+1})/(1 + i_{s+1})$; (5)

i.e., el stock de deuda debe igualar el valor presente de los superávit primario futuros.

Si asumimos que la tasa de interés y la tasa de crecimiento del PBI son constante, entonces:

$dt = (1 + g)/(1 + i) ((p_{st+1} + \text{sumatoria desde } 1 \text{ hasta infinito } ((1 + g)/(1 + i))v_{p_{st+1+v}}))$; (6)

Si el superavit primario es siempre constante, resolvemos la ecuación de arriba asumiendo que el superavit primario es siempre igual a ps para resultar en:

Objetivo $ps = dt ((1 + i)/(1 + g) - 1) = dt (i - g)/(1 + g)$; (7)

si $0 < (1+g)/(1+i) < 1$.

Fuente:

Traducción propia de

TOOLS FOR THE ANALYSIS OF DEBT PROBLEMS

FEDERICO STURZENEGGER

Business School, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina

Journal of Reconstructing Finance, Vol. 1, No. 1 (2004) 1-23 © JRF